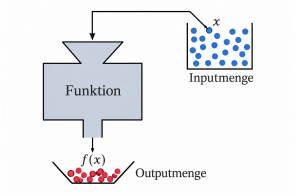
Funktionen

M. Anderegg

1 Was ist eine Funktion?

Lernaufgabe 1: Einführungsaufgabe

Für diese Aufgabe betrachten wir verschiedene „Zuordnungsmaschinen“. Das sind Maschinen, die jeden sinnvollen Input nach einer bestimmten Regel in einen Output verwandeln.



1. Die erste Maschine soll Folgendes machen: Wenn man eine 2 durch die Maschine lässt, kommt 0.5 heraus. Das schreiben wir so: $2 \mapsto 0.5$. Wenn man die Zahl -5 in die Maschine gibt, wird die Zahl -0.2 ausgegeben, also $-5 \mapsto -0.2$.

   Weitere Zuordnungen sind: $1 \mapsto 1$, $8 \mapsto 0.125$, $-10 \mapsto -0.1$.

   - Erraten Sie die Regel, nach welcher der Output aus dem Input berechnet wird. Was würde man erhalten, wenn man 3 durch die Maschine lässt? Wie lautet der Output, wenn der Input x ist?
   - Welchen Input kann die Maschine nicht verarbeiten?

2. Für eine neue Maschine gilt:

   $$-3 \mapsto 9, \quad -2 \mapsto 4, \quad -1 \mapsto 1, \quad 0 \mapsto 0, \quad 1 \mapsto 1, \quad 2 \mapsto 4, \quad 3 \mapsto 9$$

   Erraten Sie die Regel, nach welcher der Output aus dem Input berechnet wird. Was würde man erhalten, wenn man 5 durch die Maschine lässt? Wie lautet der Output, wenn der Input x ist?

3. Für eine dritte Maschine gilt:

   $$-3 \mapsto -5, \quad -2 \mapsto -3, \quad -1 \mapsto -1, \quad 0 \mapsto 1, \quad 1 \mapsto 3, \quad 2 \mapsto 5, \quad 3 \mapsto 7$$

   Erraten Sie die Regel, nach welcher der Output aus dem Input berechnet wird. Was würde man erhalten, wenn man 5 durch die Maschine lässt? Wie lautet der Output, wenn der Input x ist?

4. **Challenge:**

$$1 \mapsto 1, \quad 2 \mapsto 2, \quad 3 \mapsto 2, \quad 4 \mapsto 3, \quad 5 \mapsto 2, \quad 6 \mapsto 4, \quad 7 \mapsto 2$$

Erraten Sie die Regel, nach welcher der Output aus dem Input berechnet wird. Was würde man erhalten, wenn man 100 durch die Maschine lässt?

Tipp: Betrachten Sie die Teiler der Input-Zahl.

5. Denken Sie sich selbst eine Zuordnungsmaschine aus. Dabei gelten folgende Regeln:

   - Die Maschine muss für jeden zulässigen Input genau einen Output generieren.
   - Die Maschine muss den Output nach der immer gleichen Regel eindeutig bestimmen.

   Ihre Banknachbarin oder Ihr Banknachbar soll nun die Regel erraten, nach der die Maschine den Output generiert. Dazu darf die Person einige Zahlen durch Ihre Maschine lassen und Sie geben an, was der entsprechende Output ist.

   Tauschen Sie anschliessend die Rollen.

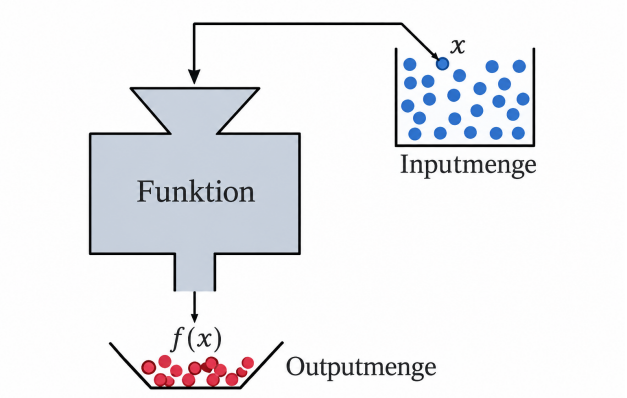
Der Begriff der Funktion ist das vermutlich wichtigste Konzept im gymnasialen Unterricht. Was versteht man darunter?

Definition 1.1: Funktion

Eine *Funktion* (häufig mit f bezeichnet) ist eine eindeutige Zuordnung, die jedem Element x einer bestimmten Menge $\mathbb{D}$ (*Definitionsbereich* oder *Definitionsmenge* genannt) genau ein Element y oder $f(x)$ (sprich „f von x“) einer zweiten Menge $\mathbb{W}$ (*Wertemenge* genannt) zuordnet.

Funktion als Maschine

Funktionen kann man sich als eine Art Input-Output-Maschine vorstellen. Man gibt eine Zahl x in die Maschine, die Zahl wird verarbeitet und schliesslich wird eine Zahl $f(x)$ herausgegeben.



Der Definitionsbereich ist dann die Menge aller Eingaben, die von der Maschine verarbeitet werden können. Die Wertemenge ist hingegen die Menge aller möglichen Outputs.

Am einfachsten versteht man dieses Bild mit einem Beispiel: Die Quadratfunktion $f(x) = x^2$ entspricht der Maschine, die eine beliebige Zahl als Input nimmt und das Quadrat des Inputs herausgibt. Wenn man $x = 5$ eingibt, wird $y = 25$ herausgegeben.

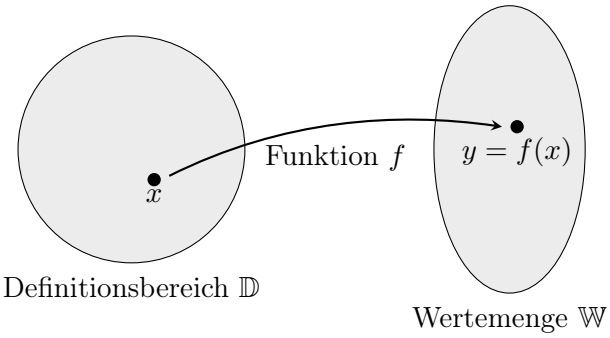
In diesem Beispiel wäre der Definitionsbereich $\mathbb{D} = \mathbb{R}$, weil jede reelle Zahl quadriert werden kann. Da beim Quadrieren aber keine negativen Zahlen entstehen können, ist die Wertemenge „nur“ $\mathbb{W} = \mathbb{R}_0^+$.

Ganz wichtig in der Definition ist die Formulierung „genau ein“. Eine Maschine, welche eine Zahl in eine andere verwandelt, ist nicht immer eine Funktion. Entscheidend ist, dass für jeden Input *genau ein* Output infrage kommt – nicht mehr und nicht weniger.

Aus diesem Grund ist die Zuordnung, die jeder natürlichen Zahl x eine natürliche Zahl y zuordnet, die x Teiler besitzt, keine Funktion, weil es zum Input $x = 2$ unendlich viele mögliche Outputs gibt – alle Primzahlen.

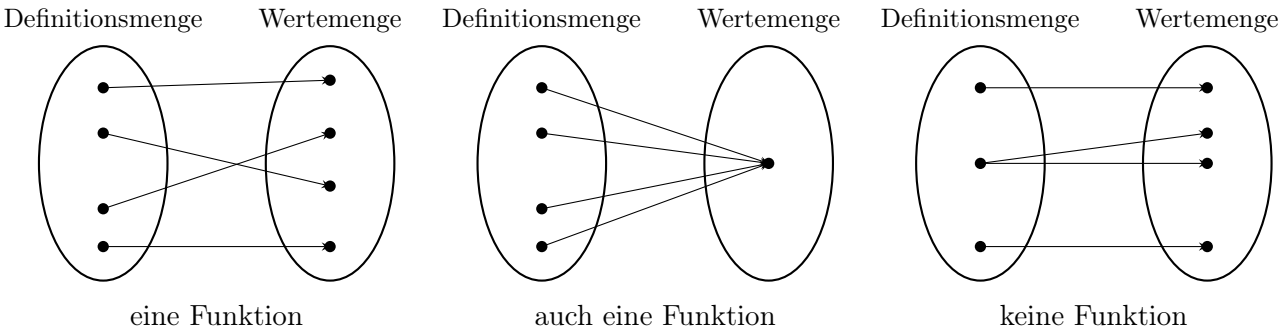
Funktion als Wolkendiagramm

Ein anderes Bild, das man sich von einer Funktion machen kann, ist das folgende:



Hier werden die beiden Mengen grafisch als Ovale stilisiert. Die Elemente der einzelnen Mengen werden als Punkte in den Ovalen dargestellt. Die Funktion ordnet jedem Punkt der Menge links einen Punkt der Menge rechts zu, was mit einem Pfeil dargestellt wird.

Die Eindeutigkeit ist dann gegeben, wenn von jedem Punkt des Definitionsbereiches genau einen Pfeil abgeht. Umgekehrt dürfen aber mehrere Pfeile das gleiche Ziel haben:



Sprech- und Schreibweisen

Der Begriff der Funktion ist über einen langen Zeitraum von etwa 150 Jahren entstanden. In dieser Zeit haben sich Mathematiker in verschiedenen Teilgebieten der Mathematik zwar intensiv mit Funktionen befasst, aber es gab noch keinen Überbegriff dafür. So sind unterschiedliche Sprechweisen entstanden, die das Gleiche bedeuten und noch heute parallel verwendet werden:

Input	$\longmapsto$	*Output*
Argument	Abbilden	Funktionswert
Stelle	Auswerten	Wert
Urbild		Bild
x		y
		$f(x)$

Über die Funktion f, die jeder Zahl ihr Quadrat zuordnet, könnte man also sagen:

- „Der Wert der Funktion f zum Argument 3 ist 9“
- „$x = -3$ wird auf $y = 9$ abgebildet“
- „Der Funktionswert 9 hat zwei Urbilder: 3 und -3“
- „Wird die Funktion an der Stelle 3 ausgewertet, erhält man 9“
- „$f(3) = 9$“ (Sprich f von 3 gleich 9)
- „Das Bild von -3 unter der Funktion f ist 9“

Auch bei den Schreibweisen gibt es viele Varianten. Die ausführlichste Variante schreibt sich so:

$$f\colon \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}_0^+; \quad x \longmapsto y = x^2$$

Bei dieser Variante werden auch die beiden involvierten Mengen angegeben. Damit klar ist, welches die Mengen und welches die Elemente sind[1], die abgebildet werden, verwendet man zwei unterschiedliche Pfeile.

Häufig interessiert man sich nicht so sehr für die beteiligten Mengen. Dann schreibt man einfach

$$f\colon x \longmapsto y = x^2 \quad \text{oder} \quad f\colon x \longmapsto x^2 \quad \text{oder} \quad f\colon x \longmapsto f(x) = x^2$$

Ausserdem hat man sich darauf geeinigt, dass die Argumente in der Regel mit x und die Werte mit y oder $f(x)$ bezeichnet werden. Dann genügt die folgende Schreibweise:

$$y = x^2 \quad \text{oder} \quad f(x) = x^2$$

[1] Das ist nicht immer so klar: Es gibt Funktionen, die Mengen als Input und als Output haben...

Funktionsgleichung

Im Beispiel der Quadratfunktion kann man eine Rechenanweisung angeben, mit der man ausgehend vom Input den Output berechnen kann:

$$f(x) = x^2$$

Das nennt man eine *Funktionsgleichung*. Will man den Funktionswert an einer Stelle bestimmen, kann man das x in der Funktionsgleichung durch das gewünschte Argument ersetzen. Zum Beispiel: Was ist der Funktionswert an der Stelle $x = 3$?

$$f(3) = 3^2 = 9$$

Manchmal gibt es bei der Funktionsgleichung auch unterschiedliche Rechenanweisungen, je nachdem, in welchem Bereich der Input liegt. Das ist zum Beispiel bei der sogenannten *Betragsfunktion* der Fall. Anstatt mit $f(x)$ wird sie in der Regel mit $|x|$ oder mit $\text{abs}(x)$[2] bezeichnet und ist folgendermassen definiert:

$$|x| = \begin{cases} x, & \text{falls } x \geq 0, \\ -x, & \text{falls } x < 0. \end{cases}$$

Die Zahl $x = 4$ würde abgebildet auf $|4| = 4$. An der Stelle $x = -5$ gilt hingegen: $|-5| = 5$.

Es gibt aber auch viele Funktionen, für die man keine einfache Funktionsgleichung angeben kann. Zum Beispiel die Funktion τ (sprich „Tau“), die jeder natürlichen Zahl n die Anzahl ihrer Teiler zuordnet. Für sie gilt $\tau(10) = 4$, weil 10 die vier Teiler 1, 2, 5 und 10 besitzt. Oder können Sie etwa eine Funktionsgleichung für τ angeben?

Ein mentales Werkzeug

In den nächsten Schuljahren werden Sie erleben, dass ganz viele Prozesse als Funktionen betrachtet werden können, und diese Betrachtungsweise enorm fruchtbar sein kann. Das macht dieses Konzept zu einem mächtigen mentalen Werkzeug! Untersucht man einen Sachverhalt mit der „Funktionenbrille“, kann man ihn plötzlich mit vielen anderen Sachverhalten vergleichen, die auf den ersten Blick nicht viel gemeinsam haben.

Dazu ein Beispiel: Newtons Beiträge in der Physik sind von unschätzbarem Wert. Ganz entscheidend bei deren Entwicklung war, dass Newton Bewegung als eine Funktion aufgefasst hat: Jedem Zeitpunkt wird die Position des bewegten Objektes zugeordnet. Mehr dazu später…

Zum Schluss noch dies: Funktionen müssen nicht unbedingt Zahlen auf Zahlen abbilden:

- Ordnet man jeder Person ihre Blutgruppe zu, ist das auch eine Funktion mit Wertemenge

$$\mathbb{W} = \{A, B, AB, 0\}.$$

[2] Die Funktion wird manchmal auch Absolutbetrag genannt, daher der Name $\text{abs}(x)$

- Eine Achsenspiegelung ist eine Funktion, die jeden Punkt einer Ebene auf einen anderen Punkt der Ebene abbildet.
- Die Wahrscheinlichkeit ist eine Funktion, die jedem Ereignis eine Zahl zwischen 0 und 1 zuordnet.
- Und viele mehr...

Übung 1.1

1. Gegeben ist die Funktion $f(x) = \dfrac{6}{x-1}$.
   (a) Berechnen Sie $f(0)$.
   (b) Berechnen Sie den Funktionswert an der Stelle 3.
   (c) Geben Sie das Urbild von 12 an.
   (d) Geben Sie den grösstmöglichen Definitionsbereich und die entsprechende Wertemenge an.
   (e) Welche Argumente werden auf sich selbst abgebildet? (Tipp: Produkt = 0)

2. Die Vorzeichenfunktion $\operatorname{sgn}(x)$[a] ist wie folgt definiert:

$$\operatorname{sgn}(x) = \begin{cases} 1, & \text{falls } x > 0, \\ 0, & \text{falls } x = 0, \\ -1, & \text{falls } x < 0. \end{cases}$$

   (a) Bestimmen Sie $\operatorname{sgn}(\pi)$ und $\operatorname{sgn}(-100)$.
   (b) Geben Sie den Definitionsbereich und die Wertemenge der Vorzeichenfunktion an.
   (c) Sei a eine beliebige reelle Zahl. Was ist dann $|a| \cdot \operatorname{sgn}(a)$,
      i. falls $a > 0$ ist?
      ii. falls $a = 0$ ist?
      iii. falls $a < 0$ ist?

3. Sei $p\colon x \mapsto 2x + 1$.
   (a) Berechnen Sie $p(3)$.
   (b) Berechnen Sie $p(p(3))$. Wobei das so zu verstehen ist, dass der Output $p(3)$ von 3 nochmals als Input der Funktion p dient.
   (c) Was ist dann $p(p(p(3)))$?
   (d) Und allgemein $p(p(p(a)))$?
   (e) Welches Argument wird (durch die ursprüngliche Funktion p) auf sich selbst abgebildet?

4. Betrachten Sie die Wurzelfunktion $y = \sqrt{x}$. Der Output dieser Funktion ist die nichtnegative Zahl y mit $y^2 = x$. Zum Beispiel $\sqrt{9} = 3$.

(a) Was ist $\sqrt{36}$? Und was $\sqrt{0}$?

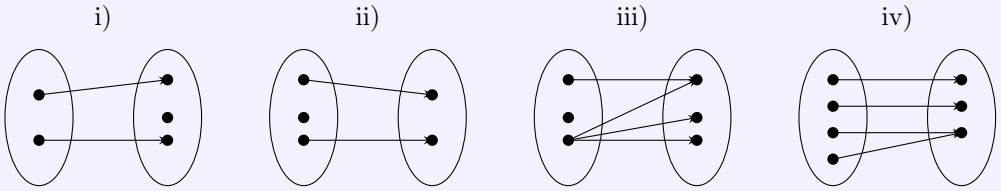
(b) Wieso muss betont werden, dass y nicht-negativ ist?

(c) Geben Sie Definitionsbereich und Wertemenge der Wurzelfunktion an.

(d) Definitionsbereich heisst auf Englisch „domain“. Tippen Sie $\sqrt{-9}$ in den Taschenrechner. Welche Meldung erscheint? Wieso?

(e) Gibt es Argumente, die kleiner sind als deren Funktionswerte? Welche?

5. Welche Zuordnung stellt eine Funktion dar?



6. Entscheiden Sie, ob die Zuordnung eindeutig und damit eine Funktion ist.

(a) Person $\mapsto$ Geburtsdatum s

(b) Geburtsdatum $\mapsto$ Person

(c) AHV-Nummer $\mapsto$ Person

(d) Körpergrösse einer Person $\mapsto$ Alter der Person

(e) Alter einer Person $\mapsto$ Körpergrösse der Person

7. Gegeben ist die Funktion g mit der Funktionsgleichung $g(x) = 2x^2 - x$.

Berechnen Sie die gesuchten Funktionswerte.

(a) $g(-2)$

(b) $g(0)$

(c) $g\left(\frac{1}{2}\right)$

(d) $g\left(\frac{7}{6}\right)$

(e) $g(t)$

(f) $g(t^2)$

(g) $g(\sqrt{x})$

(h) $g(x+2)$

8. **Challenge**

Betrachten Sie die Mengen $A = \{1, 2, 3, 4\}$ und $B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Sei f eine Funktion, deren Definitionsbereich A ist und deren Wertemenge eine Teilmenge von B ist.

(a) Wie viele solche Funktionen gibt es?

(b) Wie viele solche Funktionen gibt es, bei denen kein Element auf sich selbst abgebildet wird?

9. **Challenge**

Wie bereits erwähnt, kann man für die Teileranzahl-Funktion τ nicht so leicht eine Funktionsgleichung angeben. Allerdings kann man $\tau(n)$ aus der Primfaktorzerlegung von n bestimmen:

Sei

$$n = p_1^{a_1} \cdot p_2^{a_2} \cdot \ldots \cdot p_k^{a_k}$$

die Primfaktorzerlegung von n.

Berechnen Sie daraus $\tau(n)$.

[a] Vorzeichen auf Latein: Signum. Daher der Name sgn .

Lösungen:

1. $f(x) = \dfrac{6}{x-1}$
   (a) $f(0) = -6$
   (b) $f(3) = 3$
   (c) $x = \dfrac{3}{2}$
   (d) $\mathbb{D} = \mathbb{R} \setminus \{1\}; \quad \mathbb{W} = \mathbb{R} \setminus \{0\}$
   (e)
   $$\frac{6}{x-1} = x \iff x^2 - x - 6 = 0 \iff (x-3)(x+2) = 0 \iff x = 3 \text{ oder } x = -2$$
2. Vorzeichenfunktion
   (a) $\operatorname{sgn}(\pi) = 1$ und $\operatorname{sgn}(-100) = -1$
   (b) $\mathbb{D} = \mathbb{R}; \quad \mathbb{W} = \{-1, 0, 1\}$
   (c) $|a| \cdot \operatorname{sgn}(a) = a$
3. $p\colon x \mapsto 2x + 1$
   (a) $p(3) = 7$
   (b) $p(p(3)) = 15$
   (c) $p(p(p(3))) = 31$
   (d) $p(p(p(a))) = 8a + 7$
   (e) $x = -1$
4. Wurzelfunktion
   (a) $\sqrt{36} = 6$ und $\sqrt{0} = 0$
   (b) Weil es sonst zu einem Input zwei Outputs geben kann. Dann ist es keine Funktion mehr.
   (c) $\mathbb{D} = \mathbb{R}_0^+; \quad \mathbb{W} = \mathbb{R}_0^+$
   (d) Domain error.
   (e) Ja, alle $x \in]0, 1[$.
5. i) und iv)
6. (a) und (c)
7. $g(x) = 3x^2 - x$
   (a) $g(-2) = 10$
   (b) $g(0) = 0$
   (c) $g\left(\frac{1}{2}\right) = 0$
   (d) $g\left(\frac{7}{6}\right) = \frac{14}{9}$

(e) $g(t) = 2t^2 - t$

(f) $g(t^2) = 2t^4 - t^2$

(g) $g(\sqrt{x}) = 2x - \sqrt{x}$

(h) $g(x + 2) = 2x^2 + 7x + 6$

8. **Challenge**

(a) $6^4 = 1296$

(b) $5^4 = 625$

9. **Challenge**

$$\tau(n) = (a_1 + 1) \cdot (a_2 + 1) \cdot \ldots \cdot (a_k + 1)$$